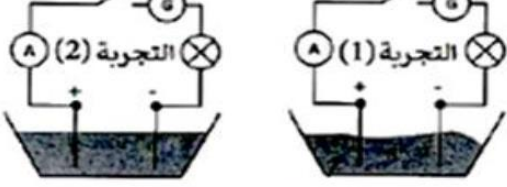


التمرين الأول:

الجزء الأول: نضع في وعاء التحليل مسرياه من الغرافيت في التجربة 1- مسحوق كلور الحديد الثنائي $FeCl_2$ وفي التجربة 2- محلول سكري (الوثيقة 1)



محلول سكري مسحوق كلور الحديد الثنائي

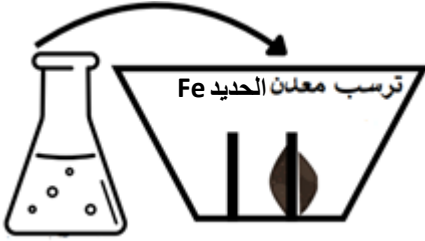
الوثيقة 1

1. بعد غلق القاطعة هل يتوهج المصباح في كل تجربة؟ برر اجابتك.
2. نضيف في وعاء التجربة 1- ماء مقطر فنحصل على محلول مائي لكلور الحديد الثنائي ثم نغلق القاطعة.

أ- استنتج الصيغة الشاردية لهذا المحلول.

- ب- صف ماذا تلاحظ بجوار كل مسرى مدعما اجابتك بمعادلات كيميائية بجوار كل مسرى
- ت- ما الفرق بين النقل في المحاليل الشاردية وبين النقل في المعادن.

الجزء الثاني: عند الانتهاء من التجربة حاولنا تنظيف الوعاء من الترسبات (معدن الحديد) استعملنا حمض الكبريت H_2SO_4 فانطلق غاز وتشكل محلول شاردى ذي لون أخضر فاتح. كما هو موضح في الوثيقة 2.



حمض الكبريت

الوثيقة 2

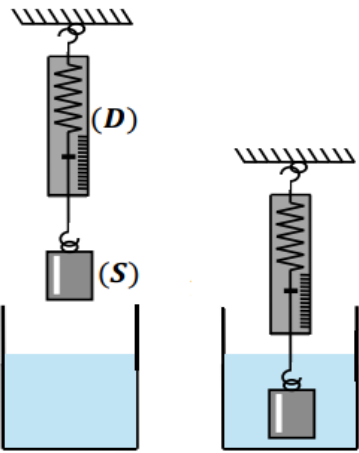
1. سم الغاز المنطلق ثم حدد كيف يتم الكشف عن الشاردة المسؤولة عن اللون الأخضر.
2. أكمل معادلة التفاعل الكيميائي الحادث



3. حدد الأفراد الكيميائية المتفاعلة فقط. (الاسم والصيغة)

التمرين الثاني:

من أجل معرفة كيف يؤثر حجم الجسم المغمور في شدة دافعة أرخميدس قام فوج من التلاميذ بتعليق جسم (S) كتلته $m = 0.5 \text{ Kg}$ في جهاز الربيعية حتى يستقر (الشكل a) ثم قاموا بغمره بالتدريج في الماء النقي (الشكل b) ودونوا القيم التي يشير إليها جهاز الربيعية في الجدول التالي.



الشكل a

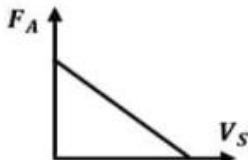
الشكل b

الحجم V_s	$\frac{1}{4} V_s$	$\frac{1}{3} V_s$	$\frac{1}{2} V_s$	V_s
P_{ap}	4.7	4.5	4.25	3.5
F_a				

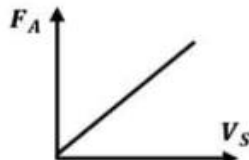
1. أحسب ثقل الجسم حيث قيمة الجاذبية $g = 10 \text{ N/Kg}$

ب- مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) في الشكل a باستعمال السلم $2 \text{ N} \longrightarrow 1 \text{ cm}$

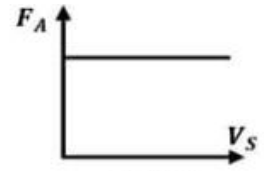
2. أكمل الجدول السابق بحساب شدة دافعة أرخميدس في كل حالة ثم اختر البيان الموافق لتأثير حجم الجسم المغمور في شدة دافعة أرخميدس مع التعليق.



البيان 03



البيان 02



البيان 01

4. هل تتغير كتلة هذا الجسم على سطح القمر؟ علل

5. بعد غمر الجسم غمرا كليا فجأة انقطع الخيط عن الجسم. هل يعتبر الجسم في حالة توازن علل؟

الجزء الثاني :

الوضعية الإدماجية:

في يوم مشمس وجميل وبينما عمر وأخوه أحمد في رحلة في صحراء الجزائر الواسعة لاحظ عمر مولدات طاقة الرياح فسأل أخاه عن كيفية عمل هذه المولدات فأجابه أحمد تتولد الطاقة الكهربائية عندما تدور المراوح بفعل الرياح حيث وضح له مبدأ عمل المنوب وما ذكره أحمد أن التيار الناتج الذي يصل الى المنازل يتكرر 50 دورة في الثانية الواحدة.

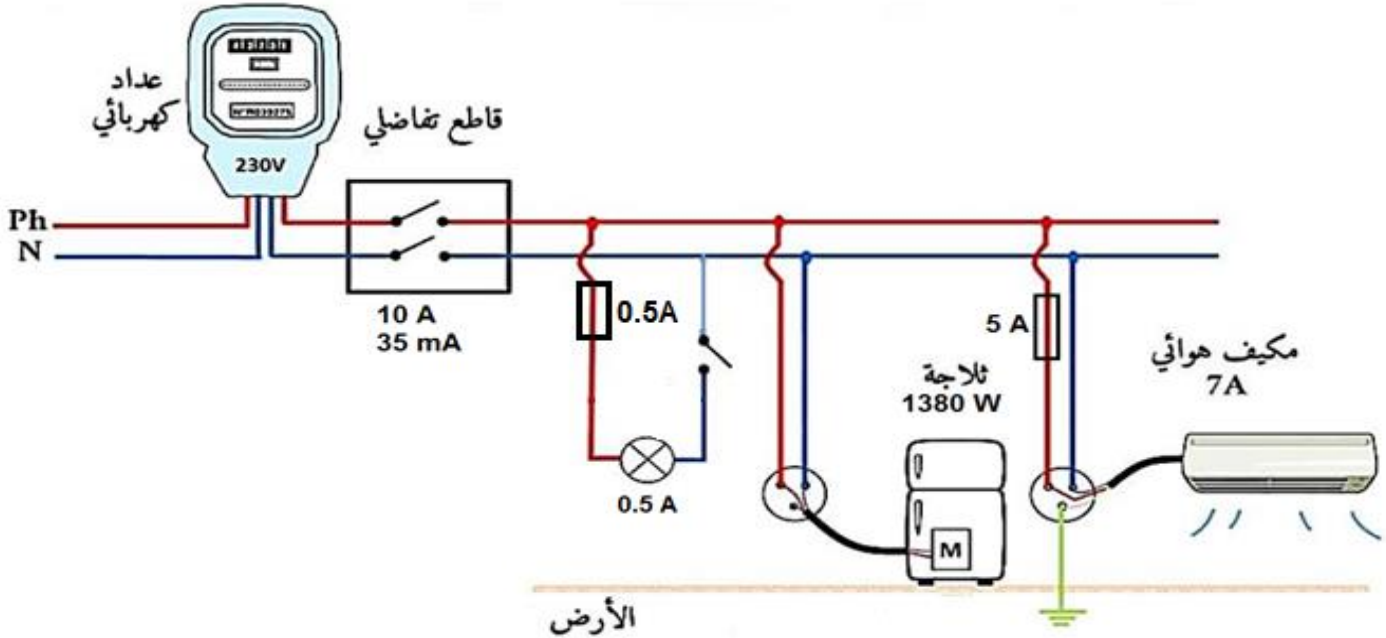
(1) أيتكون المنوب من عنصرين أساسيين أذكرهما وما هو دور كل منهما؟

ب-ماذا تعني الدلالة 50 دورة في الثانية الواحدة؟ أحسب الدور T لهذا التيار الكهربائي

ث- لماذا تعتبر طاقة الرياح مصدرا نظيفا وصديقا للبيئة؟

(2) ضمن انجاز الشبكة الكهربائية لمنزل عمر وأحمد أنجز عمر مخططا كهربائيا متصل بمجموعة من الأجهزة الكهربائية اللازمة. لم

يحرص على اتباع إجراءات السلامة الكهربائية لضمان منزل وقدم لنا هذا التصميم الموضح في المخطط التالي:



أ- ماذا تعني الدلالات التالية والموضحة في المخطط السابق: 10A - 35mA - 230V - 1380W - 7A

ب- يعتبر (القاطع التفاضلي - المنصهرة - التوصيل الأرضي) من أهم عناصر الحماية. بين وظيفة كل عنصر.

ت- استنادا الى ما تعلمته وبالاعتماد على المخطط أعلاه أذكر الأخطاء والنقائص الموجودة في المخطط مع الأخطار الناجمة عن كل

خطأ أو نقص (استعمل الجدول التالي في الإجابة)

الخطأ المرتكب أو النقص الموجود في المخطط	الخطر الناجم عنه

ث- أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات والاضافات التي تراها مناسبة.